

## Notes du presentateur

Ce qu'il faut comprendre avant d'expliquer. Ceremonie de cloture STP'26.

## 1. Le langage, et l'absence de serveur

Un seul langage pour tout : **TypeScript**. Il n'y a pas de partie serveur, donc il n'y a pas de second langage.

| QUOI                        | AVEC QUOI                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| L'application               | React Native + Expo, un seul code pour iOS et Android |
| Le langage                  | TypeScript                                            |
| La navigation               | expo-router                                           |
| Les dossiers patients       | AsyncStorage, la memoire du telephone                 |
| Les photos                  | expo-file-system, les fichiers du telephone           |
| L'appareil photo            | expo-camera                                           |
| Lire les pixels d'une photo | expo-image-manipulator et jpeg-js                     |

**Il n'y a aucun backend.** Ce n'est pas un manque, c'est la decision principale du projet. Pas de serveur, pas de compte, pas de synchronisation, pas d'analytics. Dans tout le code il existe **un seul appel reseau**, celui du chat EjoChat, et il est optionnel. Le depistage lui-meme ne touche jamais Internet.

### SI ON DEMANDE "FRONT AND BACK ?"

*There is no back end. Everything runs on the phone.*

*That is the point. A family agrees to a check on their child without agreeing to anything leaving the room.*

## 2. Le calcul

### A. L'acuite visuelle

`taille de la lettre (mm) = 8,73 × (distance / 6) × (denominateur / 6)`

**D'ou vient 8,73 ?** Une lettre 6/6 doit occuper exactement **5 minutes d'arc** dans l'oeil. A 6 metres, cela fait 8,73 mm. C'est de la trigonometrie :  $\tan(5/60 \text{ degre}) \times 6000 \text{ mm} = 8,73 \text{ mm}$ .

A la distance de 3 metres utilisee par Reba :

| LIGNE | TAILLE REELLE | PIXELS A 6,04 PX/MM |
|-------|---------------|---------------------|
| 6/60  | 43,65 mm      | 264                 |
| 6/18  | 13,10 mm      | 79                  |
| 6/12  | 8,73 mm       | 53                  |
| 6/6   | 4,37 mm       | 26                  |

## B. Le reflet rouge

`rougeur = rouge / (rouge + vert + bleu)`

- Gris ou blanc neutre : **0,333**
- Reflet rouge sain : **environ 0,47**
- Pupille pale : **environ 0,38**

Mesure sur un **anneau** dans la pupille, entre 10 % et 28 % du cadre. L'anneau exclut le point de flash au centre, qui est blanc dans **tous** les yeux, meme sains. Le prendre en compte fausserait la mesure.

Puis on compare les deux yeux : un ecart superieur a 0,08, ou un oeil sous 0,42, declenche une alerte.

## C. Le triage

- Pire oeil a 6/18 ou moins : **referer**
- Deux lignes d'ecart entre les deux yeux : **referer**, c'est l'amblyopie
- Pire oeil a 6/12 : **surveiller**
- La photo ne peut que **monter** le niveau d'alerte, jamais le baisser

### 3. Pourquoi la carte d'identite

---

C'est la question a savoir par coeur. C'est la partie la plus fine du projet.

#### Le probleme

L'acuite se definit par un **angle** : une lettre doit occuper exactement 5 minutes d'arc dans l'oeil. L'angle depend de deux choses, la distance et la taille physique.

La distance, tu la controles : trois metres, tu le dis a l'agent. La taille physique, l'application doit la dessiner : 43,65 mm exactement pour la plus grande lettre.

**Mais un telephone ne connait que des pixels. Il ne sait pas combien un pixel mesure.** Un telephone de 6 pouces en 1080p et un de 5 pouces en 720p n'ont pas du tout la meme densite. Et il n'existe aucun moyen fiable de demander au systeme combien de pixels font un millimetre : sur Android, les constructeurs declarent des valeurs fausses en permanence.

#### La solution

Utiliser un objet dont la taille est normalisee dans le monde entier.

**ISO/IEC 7810 ID-1.** Toute carte bancaire, toute carte d'identite, tout permis de conduire sur Terre mesure **85,60 × 53,98 mm**. Exactement. C'est une norme de fabrication, sinon les cartes n'entreraient pas dans les distributeurs automatiques.

L'agent fait coïncider un rectangle avec sa carte. L'application apprend alors que 324 pixels = 53,98 mm, donc **6,00 pixels par millimetre**. A partir de la, elle peut dessiner n'importe quelle taille physique correctement.

#### SANS CETTE ETAPE

Une lettre 6/12 sur ton telephone serait une lettre 6/20 sur un autre. Le chiffre ne voudrait rien dire. Le test aurait l'air clinique et serait faux.

#### **CE QUE TU DIS, ECRAN DE LA CARTE**

*This is the step that makes the test real.*

*A phone knows pixels. It does not know millimetres. So it cannot draw a letter of a known physical size, and eye tests are all about physical size.*

*Every bank card and ID card in the world is exactly the same: eighty five point six by fifty four millimetres. It is a manufacturing standard, so cards fit in cash machines.*

*The worker matches the outline to the card. Now the phone knows how big a millimetre is on this screen. Every letter after this is a true physical size, not a guess.*

#### **SI ON INSISTE : "WHY NOT ASK THE OPERATING SYSTEM ?"**

*Because Android manufacturers report it wrong. The card cannot lie.*

## **4. L'ecran du E, a trois metres**

---

Le patient ne lit jamais et ne touche jamais le telephone. Il pointe. C'est ce qui fait que le test marche pour un enfant de trois ans comme pour un adulte qui ne sait pas lire.

- Trois lettres par ligne. Chaque ligne reussie, la suivante est plus petite.
- Deux erreurs sur une ligne terminent cet oeil.
- Ce qui sort est une mesure : 6/12, 6/18. Un nombre, pas une impression.

#### **CE QUE TU DIS, ECRAN DU E**

*The child stands three metres away, one eye covered.*

*A letter E appears, turned a random way. The child points which way the legs face. The worker taps that arrow. The child never reads and never touches the phone.*

*Three letters per line. Each line they get right, the next one is smaller. Two mistakes ends that eye.*

*What comes out is a measurement. Six over twelve. Six over eighteen. A number, not an impression.*

## **Deux details a avoir prêts**

#### SI ON DEMANDE POURQUOI UN E DESSINE

*The E is drawn from rectangles, not from a font. A font renders "E" at a different fraction of the point size on every device, which would quietly make the test wrong.*

#### SUR L'HONNETETE DE LA MESURE

*If an eye was never measured, we store nothing. Never a number. An acuity that was not taken must not be able to look like one that was.*

## 5. La phrase qui relie les deux ecrans

---

#### A DIRE SI TU NE DOIS RETENIR QU'UNE CHOSE

*The card sets the scale. The distance is fixed at three metres. Size and distance together are an angle, and an angle is what an eye test actually measures.*

Dis cette phrase, et toute personne dans la salle qui connaît l'optique saura que tu comprends ton propre outil.

---

Reba ne diagnostique pas. Il signale les yeux qu'une infirmière ou un médecin doit examiner. La décision leur revient toujours.